

L^2 es el único espacio L^p que es de Hilbert

Teorema 1. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ medible Lebesgue tal que $m(\Omega) > 0$ y $p \in [1, \infty)$, entonces

$$L^p(\Omega) \text{ es un espacio de Hilbert} \iff p = 2.$$

Demostración: Por el teo-esp-12-hilbert/Teorema 1, basta con probar que si $L^p(\Omega)$ es un espacio de Hilbert, entonces $p = 2$. Ahora bien, por el teo-prod-interno-iff-identidad-paralel basta con ver que si $L^p(\Omega)$ satisface la identidad del paralelogramo, entonces $p = 2$.

Sean $A, B \in \Sigma$ dos conjuntos disjuntos de medida positiva y finita. Consideramos las funciones $f = \frac{\mathbb{1}_A}{m(A)^{1/p}}$ y $g = \frac{\mathbb{1}_B}{m(B)^{1/p}}$. Entonces, $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$ y, como $A \cap B = \emptyset$, $f \cdot g = 0$ en c.t.p. $x \in \Omega$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^p &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)|^p dx = \int_A |f(x)|^p dx + \int_B |g(x)|^p dx \quad \text{porque } f \cdot g = 0 \\ &= \int_A \frac{1}{m(A)} dx + \int_B \frac{1}{m(B)} dx = 1 + 1 = 2. \end{aligned}$$

De forma análoga, $\|f - g\|_p^p = 2$.

Por tanto, si $L^p(\Omega)$ cumple la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned} \|f + g\|_p^2 + \|f - g\|_p^2 &= 2\|f\|_p^2 + 2\|g\|_p^2 \implies 2^{2/p} + 2^{2/p} = 2 + 2 \\ &\implies 2^{2/p} = 2 \implies \frac{2}{p} = 1 \implies p = 2. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.